第 3 章　一元函数微分学的概念

1.【答案】(A)

【解析】　$f(x)=(\mathrm{e}^x-1)\left|x^3-x^2+x\right|=(\mathrm{e}^x-1)|x|\left|x^2-x+1\right|$.

显然 e^x-1 处处可导，而对任意的 x 都有 $x^2-x+1>0$，即 $\left|x^2-x+1\right|=x^2-x+1$ 也处处可导，对于 $|x|$，除在 $x=0$ 外，处处可导，现考虑 $f(x)$ 在 $x=0$ 处是否可导，因

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{(\mathrm{e}^x-1)|x|(x^2-x+1)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}\lim_{x\to0}|x|\lim_{x\to0}(x^2-x+1)=0,$$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$.

2.【答案】(A)

【解析】因 $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x_0+x)-f(x_0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\alpha f(x)-f(x_0)}{x}$，而

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(0+x)-f(0)}{x}=\beta,$$

即当 $x\to0$ 时，$f(x)=f(0)+(\beta+\varepsilon)x$，其中 $\lim\limits_{x\to0}\varepsilon=0$.

故　$f'(x_0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\alpha\left[f(0)+(\beta+\varepsilon)x\right]-f(x_0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\alpha(\beta+\varepsilon)x+\alpha f(0)-f(x_0)}{x}$.

对任意的 x，都有 $f(x+x_0)=\alpha f(x)$，取 $x=0$，有 $f(x_0)=\alpha f(0)$，因此，$f'(x_0)=\alpha\beta$，即选项(A)正确.

3.【答案】(C)

【解析】当 $x=0$ 时，$f(0)=0$. 当 $x\neq0$ 时，$f(x)=x^2\sin\dfrac{t}{x}$，又 $\left|\sin\dfrac{t}{x}\right|\leqslant1$，故 $x^2\sin\dfrac{t}{x}\to0(x\to0)$，从而 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

又 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(0+x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}x\sin\dfrac{t}{x}=0$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

而当 $x\neq0$ 时，$f'(x)=2x\sin\dfrac{t}{x}-t\cos\dfrac{t}{x}$，故 $\lim\limits_{x\to0}f'(x)$ 不存在，所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

4.【答案】(B)

【解析】对于①，取 $f(x)=x^{\frac{2}{3}}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导，故①不正确；

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

对于②，因 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=f(0)$，又由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$，有 $f(0)=0$，则

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}\cdot x=0,$$

故②正确；

对于③，取 $f(x)=1$，此时 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}=\infty$，故③不正确.

5.【答案】(B)

【解析】 $F'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)-F(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g\left(x^2\sin\frac{1}{x}\right)-g(0)}{x-0}$，记

$$I_1=\left\{x\left|0<|x|<\delta,|x|\neq\frac{1}{n\pi},n=1,2,\cdots,\delta>0\right.\right\},$$

$$I_2=\left\{x\left||x|=\frac{1}{n\pi},n=1,2,\cdots\right.\right\},$$

则

$$\lim_{\substack{x\in I_1\\ x\to 0}}\frac{g\left(x^2\sin\frac{1}{x}\right)-g(0)}{x-0}=\lim_{\substack{x\in I_1\\ x\to 0}}\frac{g\left(x^2\sin\frac{1}{x}\right)-g(0)}{x^2\sin\frac{1}{x}-0}\cdot\frac{x^2\sin\frac{1}{x}-0}{x-0}=g'(0)\cdot 0=0,$$

$$\lim_{\substack{x\in I_2\\ x\to 0}}\frac{g\left(x^2\sin\frac{1}{x}\right)-g(0)}{x-0}=\lim_{\substack{x\in I_2\\ x\to 0}}\frac{g(0)-g(0)}{x-0}=0,$$

综上，$F'(0)=0$.

6.【答案】(B)

【解析】 $f'(x)=\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{2te^{t^2}}{3t^2}=\dfrac{2e^{t^2}}{3t}$，当 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 时，$t=1$. 则

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=\left.\frac{2e^{t^2}}{3t}\right|_{t=1}=\frac{2e}{3},$$

$$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{\pi}{2}+\frac{2}{n}\right)-f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{\pi}{2}+\frac{2}{n}\right)-f\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\frac{2}{n}}\cdot 2=2f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{4e}{3}.$$

7.【解析】由题意知，当 $x\to 0$ 时，$f(x)>0$，有

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$f(x)^{f(x)}-f(0)^{f(x)}=f(0)^{f(x)}\left\{\left[\frac{f(x)}{f(0)}\right]^{f(x)}-1\right\}$$

$$=f(0)^{f(x)}\left[\mathrm{e}^{f(x)\cdot\ln\frac{f(x)}{f(0)}}-1\right]\sim f(0)^{f(x)}f(x)\ln\frac{f(x)}{f(0)},$$

故
$$\text{原式}=\lim_{x\to0}\frac{f(0)^{f(x)}f(x)\ln\dfrac{f(x)}{f(0)}}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}f(0)^{f(x)}f(x)\lim_{x\to0}\frac{\ln f(x)-\ln f(0)}{x-0}$$

$$=f(0)^{f(0)}f(0)\cdot\lim_{x\to0}\frac{\ln f(x)-\ln f(0)}{f(x)-f(0)}\cdot\frac{f(x)-f(0)}{x}$$

$$=f(0)^{f(0)}f(0)\cdot\frac{f'(0)}{f(0)}=f'(0)f(0)^{f(0)}=ba^{a}.$$

8. 【解析】当$x\neq0$时，$f(x)=\int_0^{x^2}g(xt)\mathrm{d}t\overset{u=xt}{=\!=\!=}\int_0^{x^3}g(u)\frac{1}{x}\mathrm{d}u=\frac{1}{x}\int_0^{x^3}g(u)\mathrm{d}u.$

对$f(x)$求导得，

$$f'(x)=\frac{g(x^3)3x^3-\int_0^{x^3}g(u)\mathrm{d}u}{x^2}=3xg(x^3)-\frac{\int_0^{x^3}g(u)\mathrm{d}u}{x^2}.$$

在$x=0$处，由定义式可得

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^3}g(u)\mathrm{d}u}{x^2}=0.$$

故$f'(x)=\begin{cases}3xg(x^3)-\dfrac{\int_0^{x^3}g(u)\mathrm{d}u}{x^2}, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

又
$$\lim_{x\to0}f'(x)=\lim_{x\to0}\left[3xg(x^3)-\frac{\int_0^{x^3}g(u)\mathrm{d}u}{x^2}\right]$$

$$=\lim_{x\to0}3xg(x^3)-\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^3}g(u)\mathrm{d}u}{x^2}=-\lim_{x\to0}\frac{3x^2g(x^3)}{2x}=0,$$

故$f'(x)$在$x=0$处连续.

9. 【解析】记$g(x)=|f(x)|$，则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$g'_+(a)=\lim_{x\to0^+}\frac{|f(a+x)|-|f(a)|}{x}\overset{f(a)=0}{=\!=}\left|\lim_{x\to0^+}\frac{f(a+x)-f(a)}{x}\right|=|f'(a)|,$$

同理，$g'_-(a)=-|f'(a)|$，故由 $g(x)$ 的可导性只能有 $f'(a)=0$.

10. 【解析】(1) 由于 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{g(x)-e^{-x}}{x}=\lim\limits_{x\to0}\left[g'(x)+e^{-x}\right]=g'(0)+1=a$，又 $g'(0)=-1$，故 $a=0$.

(2) 由定义得

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{g(x)-e^{-x}}{x^2}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=}\lim_{x\to0}\frac{g'(x)+e^{-x}}{2x}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\left[\frac{g'(x)-g'(0)}{x}+\frac{e^{-x}-1}{x}\right]=\frac{g''(0)-1}{2}.$$

而 $x\neq0$ 时显然有 $f'(x)=\dfrac{x\left[g'(x)+e^{-x}\right]-\left[g(x)-e^{-x}\right]}{x^2}$，故函数可导.

因此
$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{x\left[g'(x)+e^{-x}\right]-\left[g(x)-e^{-x}\right]}{x^2}, & x\neq0,\\ \dfrac{g''(0)-1}{2}, & x=0.\end{cases}$$

11. 【解析】(1) 作泰勒展开得 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(\xi)}{2}x^2$（$\xi$ 介于 0 与 x 之间）. 因此

$$\lim_{x\to0}\frac{g(x)-g(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f'(0)x}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f''(\xi)}{2}=\frac{f''(0)}{2}\text{（也可用洛必达法则）.}$$

故
$$g'(x)=\begin{cases}\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}, & x\neq0,\\ \dfrac{f''(0)}{2}, & x=0.\end{cases}$$

(2) $g'(x)=\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$ $(x\neq0)$，易见 $\lim\limits_{x\to0}g'(x)\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=}\dfrac{f''(0)}{2}=g'(0)$，故 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

12. 【解析】函数在 $x=0$ 处显然左连续，而 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\dfrac{\pi}{2}\lim\limits_{x\to0^+}x=0=f(0)$，故函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续. 注意到单侧导数

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}\arctan\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{\pi}{2},$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\frac{\pi}{2}\lim_{x\to0^-}\frac{e^{\sin x}-1}{x}=\frac{\pi}{2},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故$f(x)$在$x=0$处可导，且$f'(0)=\dfrac{\pi}{2}$.故导函数$f'(x)=\begin{cases}-\dfrac{\sqrt{x}}{2(x+1)}+\arctan\dfrac{1}{\sqrt{x}}, & x>0,\\ \dfrac{\pi}{2}, & x=0,\\ \dfrac{\pi}{2}\mathrm{e}^{\sin x}\cos x, & x<0,\end{cases}$易验证$f'(x)$在$x=0$处也连续.

13.【答案】(B)

【解析】若$f(a)\neq 0$，则存在$x=a$的某邻域$U(a)$，在该邻域内$f(x)$与$f(a)$同号.于是推知，若$f(a)>0$，则$|f(x)|=f(x)$(当$x\in U(a)$)；若$f(a)<0$，则$|f(x)|=-f(x)$(当$x\in U(a)$).总之，若$f(a)\neq 0$，$|f(x)|$在$x=a$处总可导.

若$f(a)=0$，则$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{|f(x)|-|f(a)|}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{|f(x)|}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{|f(x)-f(a)|}{x-a}$，从而知

$$\lim_{x\to a^{\pm}}\frac{|f(x)|-|f(a)|}{x-a}=\lim_{x\to a^{\pm}}\frac{|f(x)-f(a)|}{x-a}=\lim_{x\to a^{\pm}}\pm\left|\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right|=\pm|f'(a)|,$$

其中$x\to a^{+}$时取“+”，$x\to a^{-}$时取“−”，所以$|f(x)|$在$x=a$处可导的充要条件为$|f'(a)|=0$，即$f'(a)=0$.

所以当且仅当$f(a)=0$，$f'(a)\neq 0$时，$|f(x)|$在$x=a$处不可导，选(B).

14.【答案】(D)

【解析】
$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{x}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x\ln(1+x)}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x\ln(1+x)}{x}=0,$$

选项(A)错误.

当$x\neq 0$时，

$$f'(x)=\left[\mathrm{e}^{x\ln(1+x)}-1\right]'=\mathrm{e}^{x\ln(1+x)}\left[\ln(1+x)+\frac{x}{1+x}\right],$$

$$\lim_{x\to 0}f'(x)=0=f'(0),$$

选项(B)错误.

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\mathrm{e}^{x\ln(1+x)}\frac{(1+x)\ln(1+x)+x}{x(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)\ln(1+x)+x}{x+x^{2}}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)+1+1}{1+2x}=2,$$

所以选项(C)错误，(D)正确.

15.【答案】−4

【解析】由题设知，$f'(1)=\left[\ln(2x^{2}-1)\right]'\Big|_{x=1}=\dfrac{4x}{2x^{2}-1}\Big|_{x=1}=4$.于是，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\lim_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{n+1}{n}\right)-f\left(\frac{n+2}{n}\right)\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(1+\frac{1}{n}\right)-f\left(1+\frac{2}{n}\right)}{\frac{1}{n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{f\left(1+\frac{1}{n}\right)-f(1)}{\frac{1}{n}}-\frac{f\left(1+\frac{2}{n}\right)-f(1)}{\frac{1}{n}}\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{f\left(1+\frac{1}{n}\right)-f(1)}{\frac{1}{n}}\right]-2\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(1+\frac{2}{n}\right)-f(1)}{\frac{2}{n}}$$

$$=f'(1)-2f'(1)=-f'(1)=-4\ .$$

16. 【解析】令 $t=\frac{1}{x}\to 0$，记 $y=\left[\frac{f(a+t)}{f(a)}\right]^{\frac{1}{t}}$，则

$$\ln y=\frac{\ln|f(a+t)|-\ln|f(a)|}{t},\ \lim_{t\to 0}\ln y=\left.\frac{\mathrm{d}\left[\ln|f(u)|\right]}{\mathrm{d}u}\right|_{u=a}=\frac{f'(a)}{f(a)},$$

故 $I=\mathrm{e}^{\frac{f'(a)}{f(a)}}$.

【注】若直接变形：$y=\left[1+\frac{f(a+t)-f(a)}{f(a)}\right]^{\frac{f(a)}{f(a+t)-f(a)}\cdot\frac{f(a+t)-f(a)}{tf(a)}}$，则要求 $f(a+t)\neq f(a)$，但这里不扣分.

17. 【答案】(C)

【解析】选项(C)的证明.用反证法，设 $f'(a)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，再由题设，$f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内连续，从而

$$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to a}f'(x)=\infty\ ,$$

矛盾，所以 $f'(a)$ 必不存在.

选项(A),(B),(D)均可举出反例.

选项(A)的反例：令 $f(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ $\lim_{x\to 0}f'(x)=0$，但 $f'(0)$ 不存在.

选项(B)的反例：令 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ $f'(0)$ 存在且等于 0，但 $\lim_{x\to 0}f'(x)$ 不存在.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

选项(D)的反例同选项(A)的反例，$f'(0)$不存在，但$\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=0$.

18.【答案】$-\dfrac{1}{2}$

【解析】由于$f(x)$是偶函数，因此$f'(x)$是奇函数，即

$$f'(-1)=-f'(1)=-\lim_{x\to 1}\frac{\dfrac{\ln x}{2x^2-\ln x}-0}{x-1}=-\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{(2x^2-\ln x)(x-1)}=-\frac{1}{2}.$$

19.【答案】$-A\sin b$

【解析】$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\cos f(x)-\cos b}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{-\sin\xi\cdot[f(x)-b]}{x-a}$（$\xi$介于$f(x)$与$b$之间）$=-A\sin b$.

20.【解析】因为$f(x)$在$x=1$处可导，所以$f(x)$在$x=1$处连续，从而

$$\lim_{x\to 0}\left[f(\cos x)-3f(1+\sin^2 x)\right]=f(1)-3f(1)=-2f(1).$$

由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x)-3f(1+\sin^2 x)}{x^2}=2$可知$\lim\limits_{x\to 0}\left[f(\cos x)-3f(1+\sin^2 x)\right]=0$，所以$f(1)=0$，从而有

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0}\frac{f(\cos x)-3f(1+\sin^2 x)}{x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(\cos x)-f(1)}{\cos x-1}\cdot\frac{\cos x-1}{x^2}-3\frac{f(1+\sin^2 x)-f(1)}{\sin^2 x}\cdot\frac{\sin^2 x}{x^2}\right]\\&=-\frac{1}{2}f'(1)-3f'(1)=-\frac{7}{2}f'(1)=2.\end{aligned}$$

故$f'(1)=-\dfrac{4}{7}$.

21.【解析】由题知，$1=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-\sqrt{a}}{x-a}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)+\sqrt{a}}{x+a}=\dfrac{f(a)+\sqrt{a}}{2a}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-\sqrt{a}}{x-a}$，

于是有 $$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-\sqrt{a}}{x-a}=\frac{2a}{f(a)+\sqrt{a}},$$

故 $$\lim_{x\to a}f(x)=f(a)=\sqrt{a},$$

即 $$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-\sqrt{a}}{x-a}=\frac{2a}{\sqrt{a}+\sqrt{a}}=\sqrt{a}.$$

22.【解析】因为可导函数$y=f(x)-\sin x$在$x=0$处取得极值，所以$\left[f'(x)-\cos x\right]\big|_{x=0}=f'(0)-1=0$，解得$f'(0)=1$.

$$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-f(a_n)\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{\left[f\left(0+\dfrac{1}{n}\right)-f(0)\right]-\left[f(0+a_n)-f(0)\right]}{\dfrac{1}{n}}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=f'(0)+\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(1-\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}-\sin\frac{1}{n^2}\right)-f(0)}{-\frac{1}{n}}=f'(0)+f'(0)=2f'(0)=2,$$

其中 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}-\sin\frac{1}{n^2}}{-\frac{1}{n}}=1$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888